Plano de Estudo

900 questões comentadas

APOSTILA DE ESTUDO

FUVEST 2028
Volume 8: Matemática

Universidade de São Paulo

Plano de Estudo
Curso preparatório independente, sem vínculo com a FUVEST ou a USP

900 questões comentadas | 60 imagens para memorizar

ORGANIZAÇÃO
Profa. Dra. Sandra Medina Benini
mundo.encantado.prof@gmail.com

Mundo Encantado
Materiais Pedagógicos • Formação Docente • Recursos Educacionais

planodeestudo.net.br

APOSTILA DE ESTUDO

Vestibular FUVEST · 1ª fase

Volume 8: Matemática · Cursinho Preparatório FUVEST 2028

ORGANIZAÇÃO Profa. Dra. Sandra Medina Benini
mundo.encantado.prof@gmail.com

PLATAFORMA Plano de Estudo · planodeestudo.net.br
O caminho certo até a sua aprovação.

EDIÇÃO Mundo Encantado · outubro de 2026

CONTEÚDO 900 questões inéditas de 5 alternativas no estilo da FUVEST, organizadas por matéria e assunto, da mais fácil para a mais difícil, com 60 imagens para memorizar (desenhos, mapas e linhas do tempo, com a fonte). Cada questão traz o gabarito, o comentário, a resolução passo a passo, a pegadinha, o "Para memorizar" e o motivo de cada alternativa errada.

Como esta apostila está organizada

1. **Partes** na ordem do edital. Cada parte abre com a lista dos capítulos, o número de questões e a página.
2. **Capítulos** por assunto do edital, com os principais tópicos cobrados logo no início.
3. **Questões** no formato da prova. Logo abaixo de cada uma vêm o gabarito, o comentário, a dica e o porquê das erradas.
4. **Gabarito rápido** no fim de cada parte, para resolver primeiro e conferir depois.

Como estudar com ela

1. Cubra o comentário com uma folha e responda antes de conferir.
2. Marque as questões que errar e volte a elas na véspera da prova.
3. Para o cronograma diário, os simulados com cronômetro e a revisão dos erros, use o Cursinho Preparatório FUVEST 2028 na plataforma Plano de Estudo (planodeestudo.net.br).

As questões e as imagens desta apostila são material de estudo inédito e não reproduzem provas oficiais da FUVEST. Curso preparatório independente, sem vínculo com a FUVEST ou a USP.

Mundo Encantado
Materiais Pedagógicos • Formação Docente • Recursos Educacionais

Sumário

Parte 1 · Matemática 3

1. Conjuntos numéricos e problemas com frações 6
2. Razão, proporção e regra de três 18
3. Porcentagem: aumentos e descontos sucessivos 31
4. Matemática financeira: juros simples e compostos 44
5. Divisibilidade, MMC e MDC 56
6. Potências, raízes e notação científica 68
7. Equações e sistemas do 1º grau em problemas 81
8. Inequações e problemas de otimização simples 94
9. Funções: conceito, domínio e leitura de gráficos 107
10. Função afim 120
11. Função quadrática: raízes, vértice e gráfico 133
12. Máximos e mínimos e inequações do 2º grau 146
13. Função modular, composta e inversa 158
14. Função exponencial 171
15. Logaritmos e suas propriedades 184
16. Função logarítmica e aplicações 196
17. Progressão aritmética 209
18. Progressão geométrica 221
19. Sequências, padrões e raciocínio lógico 234
20. Estatística: média, mediana e moda 247
21. Estatística: dispersão, gráficos e tabelas 260
22. Princípio fundamental da contagem 274
23. Permutações, arranjos e combinações 287
24. Probabilidade 300
25. Probabilidade condicional e eventos independentes 313
26. Geometria plana: ângulos, retas e polígonos 326
27. Triângulos: congruência, semelhança e Tales 339
28. Teorema de Pitágoras e relações métricas 352
29. Trigonometria no triângulo retângulo 364
30. Lei dos senos e lei dos cossenos 377
31. Áreas de figuras planas 390
32. Circunferência: ângulos, arcos e cordas 403
33. Polígonos inscritos e circunscritos 417
34. Poliedros e relação de Euler 430
35. Prismas e cilindros 443
36. Pirâmides e cones 456
37. Esferas e sólidos semelhantes 469
38. Ciclo trigonométrico e arcos 482
39. Funções e equações trigonométricas 494
40. Geometria analítica: ponto e reta 507
41. Geometria analítica: circunferência 519
42. Cônicas: noções de elipse, hipérbole e parábola 531
43. Matrizes e determinantes 544
44. Sistemas lineares 557
45. Polinômios e números complexos 571
46. Grandezas compostas e mudança de unidades 584
47. Escalas e grandezas proporcionais 597
48. Médias aritmética, ponderada e geométrica 610
49. Equações exponenciais e logarítmicas 623
50. Juros compostos e logaritmos em problemas financeiros 635
51. Funções polinomiais e seus gráficos 648
52. Combinatória: problemas com restrições 661
53. Binômio de Newton e triângulo de Pascal 674
54. Probabilidade binomial 686
55. Áreas compostas e otimização 698
56. Inscrição e circunscrição de sólidos 711
57. Troncos de pirâmide e de cone 724
58. Geometria analítica: distância de ponto a reta e áreas 737
59. Estatística: quartis, boxplot e histogramas 750
60. Leitura de gráficos e funções em contextos reais 765

PARTE 1

Matemática

900 questões · 60 capítulos

Nesta parte

CAP.	ASSUNTO DO EDITAL	QUESTÕES	PÁGINA
1	Conjuntos numéricos e problemas com frações	1–15	6
2	Razão, proporção e regra de três	16–30	18
3	Porcentagem: aumentos e descontos sucessivos	31–45	31
4	Matemática financeira: juros simples e compostos	46–60	44
5	Divisibilidade, MMC e MDC	61–75	56
6	Potências, raízes e notação científica	76–90	68
7	Equações e sistemas do 1º grau em problemas	91–105	81
8	Inequações e problemas de otimização simples	106–120	94
9	Funções: conceito, domínio e leitura de gráficos	121–135	107
10	Função afim	136–150	120
11	Função quadrática: raízes, vértice e gráfico	151–165	133
12	Máximos e mínimos e inequações do 2º grau	166–180	146
13	Função modular, composta e inversa	181–195	158
14	Função exponencial	196–210	171
15	Logaritmos e suas propriedades	211–225	184
16	Função logarítmica e aplicações	226–240	196
17	Progressão aritmética	241–255	209
18	Progressão geométrica	256–270	221
19	Sequências, padrões e raciocínio lógico	271–285	234

CAP.	ASSUNTO DO EDITAL	QUESTÕES	PÁGINA
20	Estatística: média, mediana e moda	286–300	247
21	Estatística: dispersão, gráficos e tabelas	301–315	260
22	Princípio fundamental da contagem	316–330	274
23	Permutações, arranjos e combinações	331–345	287
24	Probabilidade	346–360	300
25	Probabilidade condicional e eventos independentes	361–375	313
26	Geometria plana: ângulos, retas e polígonos	376–390	326
27	Triângulos: congruência, semelhança e Tales	391–405	339
28	Teorema de Pitágoras e relações métricas	406–420	352
29	Trigonometria no triângulo retângulo	421–435	364
30	Lei dos senos e lei dos cossenos	436–450	377
31	Áreas de figuras planas	451–465	390
32	Circunferência: ângulos, arcos e cordas	466–480	403
33	Polígonos inscritos e circunscritos	481–495	417
34	Poliedros e relação de Euler	496–510	430
35	Prismas e cilindros	511–525	443
36	Pirâmides e cones	526–540	456
37	Esferas e sólidos semelhantes	541–555	469
38	Ciclo trigonométrico e arcos	556–570	482
39	Funções e equações trigonométricas	571–585	494
40	Geometria analítica: ponto e reta	586–600	507
41	Geometria analítica: circunferência	601–615	519
42	Cônicas: noções de elipse, hipérbole e parábola	616–630	531
43	Matrizes e determinantes	631–645	544
44	Sistemas lineares	646–660	557
45	Polinômios e números complexos	661–675	571
46	Grandezas compostas e mudança de unidades	676–690	584
47	Escalas e grandezas proporcionais	691–705	597

CAP.	ASSUNTO DO EDITAL	QUESTÕES	PÁGINA
48	Médias aritmética, ponderada e geométrica	706–720	610
49	Equações exponenciais e logarítmicas	721–735	623
50	Juros compostos e logaritmos em problemas financeiros	736–750	635
51	Funções polinomiais e seus gráficos	751–765	648
52	Combinatória: problemas com restrições	766–780	661
53	Binômio de Newton e triângulo de Pascal	781–795	674
54	Probabilidade binomial	796–810	686
55	Áreas compostas e otimização	811–825	698
56	Inscrição e circunscrição de sólidos	826–840	711
57	Troncos de pirâmide e de cone	841–855	724
58	Geometria analítica: distância de ponto a reta e áreas	856–870	737
59	Estatística: quartis, boxplot e histogramas	871–885	750
60	Leitura de gráficos e funções em contextos reais	886–900	765

CAPÍTULO 1

1 Conjuntos numéricos e problemas com frações

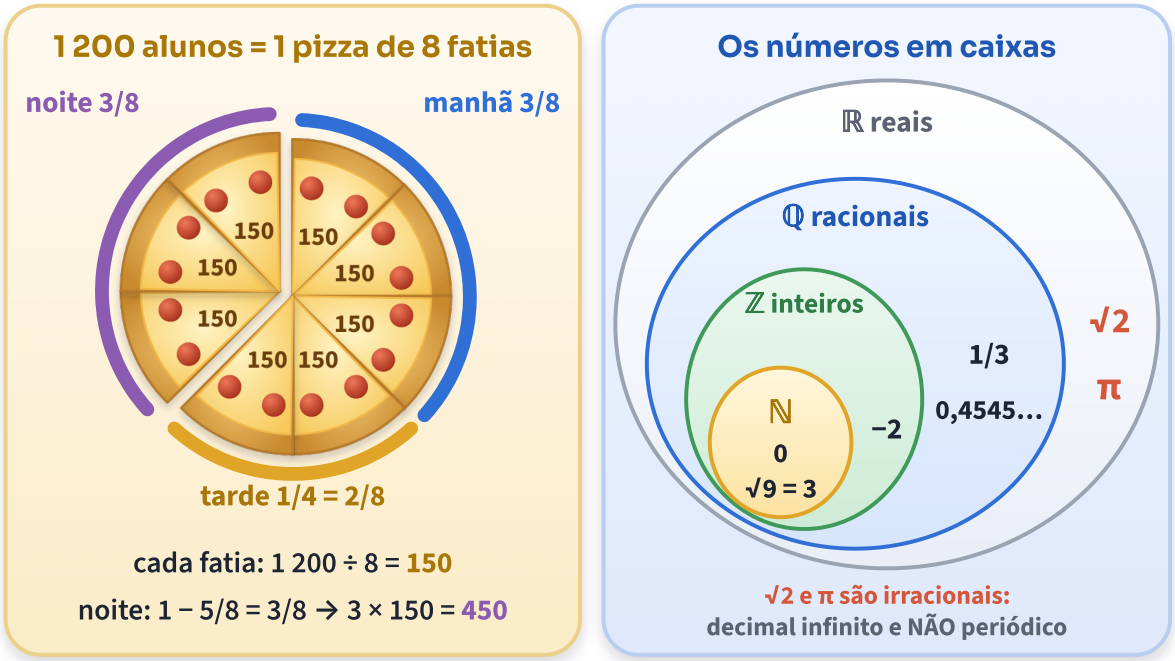
15 questões · questões 1 a 15

ASSUNTOS DESTE CAPÍTULO

multiplicação de frações · conjuntos numéricos · frações de um total · fração geratriz · problema inverso com frações · fração de fração · operações com conjuntos · diagrama de Venn · fração de fração em pesquisa · propriedades dos irracionais · frações sucessivas do restante · problema de vazões com frações · e mais 3 assuntos

IMAGENS PARA MEMORIZAR

Frações: pense na pizza; números: pense em caixas



Frações: a pizza dos períodos

Some as partes com o mesmo denominador e o restante é 1 − soma; "3/8 de 1 200" é 1 200 ÷ 8 × 3 = 450. Irracional tem decimal infinito e não periódico (√2, π).

Fonte: Desenho elaborado para o curso.

Questão 1

multiplicação de frações

Uma receita de bolo usa 3/4 de xícara de açúcar. Para fazer a receita e meia, a quantidade de açúcar necessária, em xícaras, é

A) 3/8
B) 5/8
C) 3/4
D) 1
E) 9/8

Gabarito E COMENTÁRIO

Receita e meia é 3/2 da receita: 3/4 × 3/2 = 9/8 de xícara (uma xícara e um oitavo).

Resolução passo a passo

1. "Receita e meia" = 1 + 1/2 = 3/2 da receita original.
2. Multiplique: 3/4 × 3/2 = (3·3)/(4·2) = 9/8.
3. Confira por soma: 3/4 + metade de 3/4 (3/8) = 6/8 + 3/8 = 9/8.

Pegadinha Somar 3/4 + 1/2 (= 5/4), confundindo "meia receita" com "meia xícara".

Para memorizar "fração de" = multiplicação; multiplica-se numerador por numerador e denominador por denominador.

Por que as outras alternativas estão erradas

A) 3/8 é metade de 3/4: corresponde a meia receita.
B) 5/8 resulta de subtrair 1/8 sem sentido no problema.
C) 3/4 é a quantidade de uma receita só.
D) 1 xícara é pouco: faltaria 1/8.

Questão 2

conjuntos numéricos

Considere os números −2, 0, 1/3, √2, π e √9. Sobre esses números, é correto afirmar que

A) exatamente dois deles são irracionais: √2 e π.
B) √9 é irracional, pois é uma raiz quadrada.
C) todos são racionais.
D) 1/3 é irracional, pois sua representação decimal é infinita.
E) −2 não é inteiro, pois é negativo.

Gabarito A COMENTÁRIO

√9 = 3 é natural; 1/3 = 0,333... é racional (dízima periódica); só √2 e π têm decimal infinito e não periódico: são irracionais.

Resolução passo a passo

1. Racional é todo número que pode ser escrito como fração a/b de inteiros (b ≠ 0); inclui decimais finitos e dízimas periódicas.
2. Irracional tem decimal infinito NÃO periódico: √2 = 1,4142..., π = 3,14159...
3. √9 = 3 (exata), logo racional; −2 é inteiro; 0 é inteiro; 1/3 é racional.

Pegadinha Achar que toda raiz quadrada é irracional ou que todo decimal infinito é irracional.

Para memorizar $N \subset Z \subset Q \subset R$; irracional = decimal infinito e não periódico ($\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π); raiz exata e dízima periódica são racionais.

Por que as outras alternativas estão erradas

- **B** $\sqrt{9} = 3$, número natural.
- **C** $\sqrt{2}$ e π não podem ser escritos como fração de inteiros.
- **D** 1/3 é dízima periódica, logo racional.
- **E** Os inteiros incluem os negativos.

Questão 3

frações de um total

Em uma escola com 1 200 alunos, 3/8 estudam de manhã, 1/4 à tarde e os demais à noite. O número de alunos do período noturno é

- **A** 300
- **B** 375
- **C** 450
- **D** 600
- **E** 750

Gabarito C COMENTÁRIO

Manhã + tarde = 3/8 + 2/8 = 5/8; noite = 3/8 de 1 200 = 450.

Resolução passo a passo

1. Some as frações com denominador comum: 3/8 + 1/4 = 3/8 + 2/8 = 5/8.
2. O restante é 1 − 5/8 = 3/8.
3. 3/8 de 1 200 = 1 200 ÷ 8 × 3 = 150 × 3 = 450.

Pegadinha Somar numeradores e denominadores separadamente (3/8 + 1/4 = 4/12).

Para memorizar para somar frações, iguale os denominadores (MMC); "o restante" = 1 − (soma das partes).

Por que as outras alternativas estão erradas

- **A** 300 é 1/4 do total, o período da tarde.
- **B** 375 resulta de um erro no cálculo da fração restante.
- **D** 600 é metade dos alunos.
- **E** 750 corresponde a 5/8, os períodos da manhã e da tarde juntos.

Questão 4

fração geratriz

A dízima periódica 0,454545... é igual à fração

A 2/5

B 4/9

C 9/20

D 5/11

E 1/2

Gabarito D COMENTÁRIO

Período de 2 algarismos: 0,4545... = 45/99 = 5/11.

Resolução passo a passo

1. Chame x = 0,4545...; multiplique por 100 (o período tem 2 algarismos): 100x = 45,4545...
2. Subtraia: 100x − x = 45 → 99x = 45 → x = 45/99.
3. Simplifique por 9: 45/99 = 5/11. Confira: 5 ÷ 11 = 0,4545...

Pegadinha Escrever 45/100, que é o decimal finito 0,45.

Para memorizar dízima simples 0,abababab... = ab/99 (um 9 para cada algarismo do período); depois simplifique.

Por que as outras alternativas estão erradas

A 2/5 = 0,4, decimal finito.

B 4/9 = 0,444..., cujo período é 4.

C 9/20 = 0,45, decimal finito que não se repete.

E 1/2 = 0,5.

Questão 5

problema inverso com frações

Um terreno foi dividido assim: 2/5 para a casa, 1/4 para o jardim e o restante, 980 m², para a horta. A área total do terreno, em m², é

A 1 400

B 1 960

C 2 450

D 2 800

E 3 920

Gabarito D COMENTÁRIO

Casa + jardim = 8/20 + 5/20 = 13/20; a horta é 7/20 do total = 980 m², então o total é 980 × 20/7 = 2 800 m².

Resolução passo a passo

1. Some as frações conhecidas: 2/5 + 1/4 = 8/20 + 5/20 = 13/20.
2. A horta é 1 − 13/20 = 7/20 do terreno.
3. Se 7/20 correspondem a 980 m², 1/20 corresponde a 140 m², e 20/20 a 2 800 m².

Pegadinha Multiplicar 980 por 7/20, calculando a fração do valor em vez de achar o total.

Para memorizar se a fração p/q do total vale N, então o total = N × q/p (descubra quanto vale 1/q e multiplique por q).

Por que as outras alternativas estão erradas

- **A** 1 400 faria a horta ocupar 7/10 do terreno.
- **B** 1 960 é o dobro de 980, como se a horta fosse metade do terreno.
- **C** 2 450 corresponderia a uma horta de 2/5 do total.
- **E** 3 920 corresponderia a uma horta de 1/4.

Questão 6

fração de fração

Um reservatório estava com 3/4 de sua capacidade. Foram consumidos 2/3 dessa água, e restaram 1 500 litros. A capacidade total do reservatório, em litros, é

- **A** 3 000
- **B** 6 000
- **C** 8 000
- **D** 9 000
- **E** 12 000

Gabarito B COMENTÁRIO

Consumiram-se 2/3 de 3/4 = 1/2 da capacidade; restou 3/4 − 1/2 = 1/4 = 1 500 L, logo a capacidade é 6 000 L.

Resolução passo a passo

1. "2/3 dessa água" é fração de fração: 2/3 × 3/4 = 1/2 da capacidade.
2. Restou 3/4 − 1/2 = 1/4 da capacidade.
3. 1/4 = 1 500 L → capacidade = 4 × 1 500 = 6 000 L.
4. Atalho: restou 1/3 de 3/4, isto é, 1/3 × 3/4 = 1/4.

Pegadinha Fazer 3/4 − 2/3, como se os 2/3 fossem da capacidade total.

Para memorizar "a/b do que havia" multiplica a fração anterior; o que sobra é (1 − a/b) daquela fração.

Por que as outras alternativas estão erradas

- **A** 3 000 L faria o resto valer metade do tanque.
- **C** 8 000 L resultaria de 1 500 = 3/16 da capacidade.
- **D** 9 000 L supõe que o resto seja 1/6.
- **E** 12 000 L supõe que o resto seja 1/8 da capacidade.

Questão 7

operações com conjuntos

Sejam $A = \{x \in Z \mid -2 \leq x < 3\}$ e $B = \{x \in N \mid x \text{ é divisor de } 6\}$. O conjunto $A \cap B$ é

A {1, 2, 3, 6}

B {0, 1, 2}

C {1, 2, 3}

D {−2, −1, 0, 1, 2}

E {1, 2}

Gabarito E COMENTÁRIO

A = {−2, −1, 0, 1, 2} e B = {1, 2, 3, 6}; os elementos comuns são 1 e 2.

Resolução passo a passo

1. Liste A: inteiros de −2 até 2 (o 3 fica de fora porque $x < 3$): {−2, −1, 0, 1, 2}.
2. Liste B: divisores naturais de 6: {1, 2, 3, 6} (0 não divide nenhum número).
3. A ∩ B (interseção) = elementos que estão nos dois: {1, 2}.

Pegadinha Incluir o 3 em A (a desigualdade é estrita) ou o 0 em B.

Para memorizar ∩ = elementos comuns ("e"); ∪ = todos os elementos ("ou"); A − B = está em A e não em B.

Por que as outras alternativas estão erradas

A Esse é o conjunto B inteiro.

B 0 não é divisor de 6.

C 3 não pertence a A, pois $x < 3$.

D Esse é o conjunto A inteiro.

Questão 8

diagrama de Venn

Numa turma de 40 estudantes, 25 gostam de Matemática, 18 gostam de Física e 7 não gostam de nenhuma das duas. O número de estudantes que gostam das duas disciplinas é

A 3

B 7

C 8

D 10

E 15

Gabarito D COMENTÁRIO

Gostam de pelo menos uma: 40 − 7 = 33. Pela fórmula, 33 = 25 + 18 − x, logo x = 10.

Resolução passo a passo

1. Retire os que não gostam de nenhuma: 40 − 7 = 33 gostam de ao menos uma.
2. $n(M \cup F) = n(M) + n(F) - n(M \cap F) \rightarrow 33 = 25 + 18 - x \rightarrow x = 43 - 33 = 10$.
3. Confira no diagrama: só Matemática 15, só Física 8, ambas 10, nenhuma 7: total 40.

Pegadinha Esquecer os 7 que não gostam de nenhuma e usar 40 como n(M ∪ F).

Para memorizar $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$; comece o diagrama pela interseção.

Por que as outras alternativas estão erradas

- **A** 3 resulta de usar 40 no lugar de 33 (25 + 18 − 40).
- **B** 7 é o número dos que não gostam de nenhuma.
- **C** 8 é o número dos que gostam apenas de Física.
- **E** 15 é o número dos que gostam apenas de Matemática.

Questão 9

fração de fração em pesquisa

Em uma pesquisa, 3/5 dos entrevistados eram mulheres. Entre as mulheres, 1/3 tinha mais de 60 anos. A fração do total de entrevistados formada por mulheres com mais de 60 anos é

- **A** 1/15
- **B** 1/5
- **C** 4/15
- **D** 1/3
- **E** 8/15

Gabarito B COMENTÁRIO

1/3 de 3/5 = 1/3 × 3/5 = 3/15 = 1/5 do total.

Resolução passo a passo

1. A fração 1/3 se refere às mulheres, não ao total; por isso multiplica-se: 1/3 × 3/5.
2. 1/3 × 3/5 = 3/15 = 1/5.
3. Teste com 15 pessoas: 9 mulheres; 1/3 delas = 3 → 3/15 = 1/5.

Pegadinha Marcar 1/3, esquecendo que essa fração é relativa só às mulheres.

Para memorizar fração de um subgrupo → multiplique pelas frações do caminho (total → subgrupo → sub-subgrupo).

Por que as outras alternativas estão erradas

- **A** 1/15 seria 1/3 de 1/5.
- **C** 4/15 surge de somar frações sem sentido.
- **D** 1/3 é a fração das mulheres, não do total.
- **E** 8/15 vem de somar 3/5 com outro valor sem justificativa.

Questão 10

propriedades dos irracionais

Considere as afirmações.

I A soma de dois números irracionais é sempre irracional.

II O produto de um racional não nulo por um irracional é irracional.

III Entre dois números racionais distintos existe sempre outro número racional.

Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

Gabarito D COMENTÁRIO

I é falsa ($\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$); II é verdadeira; III é verdadeira (a média de dois racionais é racional e está entre eles).

Resolução passo a passo

1. I: contraexemplo: $\sqrt{2}$ e $-\sqrt{2}$ são irracionais, mas a soma é 0, racional. Falsa.
2. II: se $r \cdot \alpha$ fosse racional ($r \neq 0$ racional), $\alpha = (r \cdot \alpha)/r$ seria racional, absurdo. Verdadeira.
3. III: entre a e b, $(a + b)/2$ é racional e fica entre os dois. Verdadeira: Q é denso.

Pegadinha Generalizar a partir de exemplos ($\sqrt{2} + \sqrt{3}$ é irracional) sem procurar contraexemplos.

Para memorizar para provar que "sempre vale" é falso, basta um contraexemplo; racional ($\neq 0$) × irracional = irracional.

Por que as outras alternativas estão erradas

(A) I é falsa: há contraexemplo.

(B) III também é verdadeira.

(C) I é falsa.

(E) I é falsa.

Questão 11

frações sucessivas do restante

Um atleta percorreu 2/7 de uma trilha no primeiro dia, 1/3 do restante no segundo dia e, no terceiro, os 20 km que faltavam. O comprimento da trilha, em km, é

(A) 28

(B) 30

(C) 42

(D) 52,5

(E) 70

Gabarito C COMENTÁRIO

Restam 5/7 após o 1º dia; no 2º, percorre 1/3 disso; sobram 2/3 × 5/7 = 10/21 da trilha = 20 km, logo a trilha tem 42 km.

Resolução passo a passo

1. Após o 1º dia sobra 1 − 2/7 = 5/7.
2. No 2º dia percorre 1/3 do restante, sobrando 2/3 de 5/7 = 10/21 da trilha.
3. 10/21 do total = 20 km → 1/21 = 2 km → total = 42 km.
4. Verifique: 1º dia 12 km, 2º dia 10 km, 3º dia 20 km: soma 42.

Pegadinha Calcular 1/3 do total, e não do restante.

Para memorizar "do restante" muda a referência: multiplique as frações que SOBRAM em cada etapa (5/7 × 2/3).

Por que as outras alternativas estão erradas

- **A** 28 km supõe que os 20 km finais sejam 5/7 da trilha.
- **B** 30 km ignora o primeiro dia (20 km = 2/3 do total).
- **D** 52,5 km resulta de calcular 1/3 do total no segundo dia, e não do restante.
- **E** 70 km corresponde a tomar 20 km como 2/7 da trilha.

Questão 12

problema de vazões com frações

Duas torneiras enchem um tanque: a primeira sozinha leva 6 horas e a segunda sozinha leva 3 horas. Abertas juntas, elas enchem o tanque em

- (A) 1 hora
- (B) 1 hora e 30 minutos
- (C) 2 horas
- (D) 4 horas e 30 minutos
- (E) 9 horas

Gabarito C COMENTÁRIO

Por hora, enchem 1/6 + 1/3 = 1/2 do tanque; logo, juntas levam 2 horas.

Resolução passo a passo

1. Pense em quanto cada uma enche em 1 hora: a primeira, 1/6; a segunda, 1/3 do tanque.
2. Juntas: 1/6 + 2/6 = 3/6 = 1/2 do tanque por hora.
3. Se enchem metade por hora, o tanque todo fica cheio em 2 horas.

Pegadinha Fazer a média dos tempos (4,5 h) ou somá-los (9 h).

Para memorizar em trabalho conjunto, somam-se as FRAÇÕES por hora ($1/t_1 + 1/t_2 = 1/t$), nunca os tempos.

Por que as outras alternativas estão erradas

- **A** 1 hora exigiria que enchessem o tanque inteiro por hora.

Plano de Estudo

O caminho certo até a sua aprovação.

900 questões inéditas no estilo da FUVEST para a 1ª fase (Matemática), com imagens para memorizar no início de cada capítulo. Cada questão traz o gabarito, o comentário, a resolução passo a passo, a pegadinha, o "Para memorizar" e o motivo de cada alternativa errada.

- Organizada por matéria e por assunto, com sumário
- Matemática
- Imagens para memorizar com a fonte indicada
- Resolução passo a passo e "Para memorizar" em todas as questões
- Gabarito rápido no fim de cada parte

Continue na plataforma Plano de Estudo

Plano de estudo diário até a véspera da prova, simulados no formato oficial e correção explicada. Teste grátis por 1 dia.

planodeestudo.net.br

ORGANIZAÇÃO

Profa. Dra. Sandra Medina Benini

mundo.encantado.prof@gmail.com

Mundo Encantado

Materiais Pedagógicos • Formação Docente • Recursos Educacionais

planodeestudo.net.br